



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et  
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



**TD Réseaux SI-S5** — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TD 05 : VLSM et routage**

**Enseignant :** BELACEL Madani

**Module :** Réseaux

**Niveau :** Licence SI — Semestre 5

**Durée :** 2 h

Email : [madani.belacel@univ-mosta.dz](mailto:madani.belacel@univ-mosta.dz)

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

**Année universitaire : 2025-2026**

| Attribut                  | Valeur          |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Niveau</b>             | Licence SI — S5 |
| <b>Durée estimée</b>      | 2 h             |
| <b>Chapitres associés</b> | Ch. 05          |

## Objectifs

- Appliquer VLSM sur un bloc /24 ou /23
- Configurer NAT/PAT (overload)
- Agréger des routes (supernetting)

## Exercice 1 — VLSM (8 pts)

Bloc de départ : 172.16.50.0/24. Besoins :

| Réseau       | Hôtes requis |
|--------------|--------------|
| LAN Siège    | 60           |
| LAN Agence A | 30           |
| LAN Agence B | 14           |
| Lien R1↔R2   | 2            |
| Lien R2↔R3   | 2            |

- Allouer sous-réseaux (ordre décroissant) : réseau, masque CIDR, plage hôtes, broadcast.
- Reste-t-il des adresses inutilisées dans le /24 ?

## Exercice 2 — NAT/PAT (5 pts)

LAN interne 192.168.1.0/24 ; routeur NAT ; IP publique unique 203.0.113.50.

- Différence NAT statique vs PAT (overload).
- Écrire la logique : PC 192.168.1.10:5000 → serveur web 93.184.216.34:443.
- Pourquoi NAT complique IPsec et P2P ?

## Exercice 3 — Agrégation de routes (4 pts)

Routes détaillées :

- 192.168.0.0/26
- 192.168.0.64/26
- 192.168.0.128/26
- 192.168.0.192/26

- Peut-on les résumer en une route ? Laquelle ?
- Avantage pour une table de routage backbone ?

## Exercice 4 — Routage statique avancé (3 pts)

R1: 10.1.1.0/24 (LAN), 10.0.0.0/30 (vers R2)

R2: 10.0.0.0/30, 10.2.2.0/24 (LAN), 10.0.0.4/30 (vers R3)

R3: 10.0.0.4/30, 10.3.3.0/24 (LAN)

Écrire route statique sur R1 pour atteindre 10.3.3.0/24 (next-hop explicite).

## Annexe — Corrigé TD 05

### Exercice 1

| Réseau     | CIDR             | Plage     | Broadcast |
|------------|------------------|-----------|-----------|
| Siège      | 172.16.50.0/26   | .1–.62    | .63       |
| Agence A   | 172.16.50.64/27  | .65–.94   | .95       |
| Agence B   | 172.16.50.96/28  | .97–.110  | .111      |
| Lien R1-R2 | 172.16.50.112/30 | .113–.114 | .115      |
| Lien R2-R3 | 172.16.50.116/30 | .117–.118 | .119      |

Reste 172.16.50.120–255 libre (gaspillage réduit vs FLSM).

### Exercice 2

1. Statique 1:1 ; PAT = many:1 avec ports.
2. PAT traduit source 192.168.1.10:5000 → 203.0.113.50:port éphémère.
3. Casse bout-en-bout, adressage non global.

### Exercice 3

- a) 192.168.0.0/24. b) Moins d'entrées, convergence plus rapide.

### Exercice 4

ip route 10.3.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2 (via R2).

## Références

- Ch. 05 — IP et subnetting avancé